

M1101 MATEMATIKA

PROYEK MINI

CPU AND OVERHEATING



Ahmad Boutros Fathir	19625029
Muhammad Faran Aiki	19625041
Rafi Febrian	19625093
Rafel Dzinun Muhammad	19625217

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2025

A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut performa komputasi yang makin tinggi. Sebagai otak utama sistem, CPU melakukan jutaan instruksi per detik yang mengakibatkan pergerakan elektron masif di dalam gerbang logika, sehingga menghasilkan energi panas sebagai residu kerja komponen semikonduktor. Masalah utama muncul ketika beban kerja CPU meningkat drastis, seperti saat melakukan proses *rendering*, komputasi data besar, atau menjalankan aplikasi berat lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan *overheating*, yaitu suhu operasional CPU melampaui batas termal yang disarankan oleh produsen. *Overheating* tidak hanya berisiko menurunkan performa melalui mekanisme thermal throttling, tetapi juga dapat memperpendek usia pakai komponen hingga menyebabkan kerusakan permanen pada perangkat keras.

Dalam manajemen termal komputer, sangat penting untuk memahami karakteristik termodinamika CPU, terutama mengenai seberapa cepat suhu dapat turun dari titik kritis ke suhu operasional yang aman. Perubahan suhu ini tidak terjadi secara linear, tetapi mengikuti pola tertentu yang dapat didekati dengan model matematika yang dapat ditulis melalui kalkulus.

Salah satu model fundamental dalam kalkulus yang merepresentasikan fenomena ini adalah Hukum Pendinginan Newton. Hukum ini menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih antara suhu benda tersebut dengan suhu lingkungannya. Secara matematis, fenomena ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{env})$$

Melalui proyek mini ini, dilakukan observasi terhadap unit CPU 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX, 2400 Mhz, 10 Core(s), 16 Logical Processor(s) untuk memodelkan dinamika suhunya. Dengan memanfaatkan data empiris dan prinsip integrasi pada persamaan diferensial, model ini diharapkan mampu memprediksi durasi waktu yang dibutuhkan CPU untuk kembali ke suhu aman setelah mengalami beban kerja maksimal. Hasil prediksi tersebut kemudian akan divalidasi dengan data aktual untuk menguji akurasi model matematika dalam merepresentasikan kondisi fisik yang nyata.

B. Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan menggunakan sebuah laptop yang dilengkapi dengan prosesor CPU 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13450HX, 2400 Mhz, 10 Core(s), 16 Logical Processor(s). Pengukuran dilakukan pada Minggu, 21 Desember 2025 pada pukul 14:45 WIB dengan suhu lingkungan sekitar 28°C.

Untuk instrumen perangkat lunak, proses pembebanan kerja (*stress test*) dilakukan menggunakan fitur dari CPU-Z guna meningkatkan suhu prosesor secara signifikan hingga mencapai kondisi *overheating*. Sementara itu, pemantauan perubahan temperatur secara *real-time* dilakukan menggunakan perangkat lunak HW Monitor. Prosedur pengambilan data dimulai dengan memacu kerja CPU menggunakan CPU-Z hingga mencapai suhu maksimal, kemudian beban kerja dihentikan total. Setelah itu, suhu CPU dicatat secara berkala setiap selang waktu tertentu selama proses pendinginan berlangsung hingga suhu kembali mencapai titik aman.

Parameter yang digunakan dalam pengambilan data meliputi:

1. Suhu awal CPU saat overheating, T_0
2. Suhu lingkungan, T_{env}
3. Suhu CPU sebagai fungsi waktu, $T(t)$
4. Waktu pengamatan, t

Data hasil pengukuran suhu CPU terhadap waktu akan disajikan dalam bentuk tabel pada bagian hasil.

C. Pengolahan Data

Berdasarkan Hukum Pendinginan Newton, laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan selisih suhu antara benda tersebut dan lingkungannya, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{env})$$

dengan k merupakan konstanta pendinginan. Penyelesaian persamaan diferensial tersebut menghasilkan model suhu CPU sebagai fungsi waktu:

$$T(t) = T_{env} + (T_0 - T_{env})e^{-kt}$$

Nilai konstanta k ditentukan dari data eksperimen melalui proses pelinieran dengan mengambil logaritma natural:

$$\ln(T - T_{env}) = -kt + \ln(T_0 - T_{env})$$

Nilai k diperoleh dari kemiringan grafik hubungan antara $\ln(T - T_{env})$ terhadap waktu t .

D. Hasil

Tabel berikut menyajikan data penurunan suhu CPU Intel Core i5-13450HX yang diambil setiap 10 detik dari rekaman video HWMonitor. Data ini mencerminkan respons pendinginan *real-time* dari sistem setelah beban kerja tinggi dihentikan.

Parameter Lingkungan:

- Suhu Lingkungan (T_{env}): 28°C
- Suhu Awal (T_0): 99°C

Tabel 1. Data Penurunan Suhu CPU (Interval 10 Detik)

Waktu, t (detik)	Suhu CPU, T(t) (°C)	T – Tenv (°C)	ln(T – Tenv)
0	99	71	4,2627
10	94	66	4,1897
20	89	61	4,1109
30	85	57	4,0431
40	80	52	3,9512
50	77	49	3,8918
60	73	45	3,8067
70	70	42	3,7377
80	67	39	3,6636

Waktu, t (detik)	Suhu CPU, T(t) (°C)	T – Tenv (°C)	ln(T – Tenv)
90	64	36	3,5835
100	61	33	3,4965
110	59	31	3,4340
120	57	29	3,3673
130	54	26	3,2581

Menggunakan Hukum Pendinginan Newton dalam satuan detik:

$$T(t) = T_{env} + (T_0 - T_{env})e^{-kt}$$

Dengan memanipulasi persamaan untuk mencari k :

$$\ln(T(t) - T_{env}) = -kt + \ln(T_0 - T_{env})$$

Nilai k (konstanta laju pendinginan) merupakan nilai negatif dari kemiringan (*slope*) grafik hubungan antara t dan $\ln(T - T_{env})$

Berdasarkan data pada Tabel 1, kita dapat menghitung rata-rata penurunan nilai logaritmik per detik.

Mengambil titik awal ($t = 0$) dan titik akhir data ($t = 130$):

$$k \approx - \frac{\ln(T_{130} - T_{env}) - \ln(T_0 - T_{env})}{t_{130} - t_0}$$

$$k \approx - \frac{3,2581 - 4,2627}{130 - 0}$$

$$k \approx - \frac{-1,0046}{130}$$

$$k \approx 0,0077 \text{ per detik}$$

> Nilai ini menunjukkan bahwa setiap detikanya, selisih suhu terhadap lingkungan berkurang sebesar $\sim 0,77\%$ secara eksponensial.

Kita akan memprediksi kapan CPU kembali ke suhu aman $40^{\circ}\text{C}(T_{target})$.

Parameter:

- $T_{target} = 40^{\circ}\text{C}$
- $T_{env} = 28^{\circ}\text{C}$
- $T_0 = 99^{\circ}\text{C}$
- $k = 0,0077\text{ s}^{-1}$

Perhitungan :

$$t = - \frac{\ln(T_{target} - T_{env}) - \ln(T_0 - T_{env})}{k}$$

$$t = - \frac{\ln(40 - 28) - \ln(99 - 28)}{0,0077}$$

$$t = - \frac{\ln(12) - \ln(71)}{0,0077}$$

$$t = - \frac{2,4849 - 4,2627}{0,0077}$$

$$t = - \frac{-1,7778}{0,0077}$$

$$t \approx 230,9 \text{ detik}$$

$$230,9 \text{ detik} \approx 3 \text{ menit } 51 \text{ detik}$$

Berdasarkan analisis data per detik dari video, CPU membutuhkan waktu total sekitar **3 menit 51 detik** untuk turun dari suhu puncak 99°C ke suhu aman 40°C . Hasil ini konsisten dengan laju pendinginan cepat yang teramati di awal video.

E. Tabel Kontribusi

No.	Nama	NIM	Tugas
1.	Ahmad Boutros Fathir	19625029	Membuat Hasil dan Kesimpulan
2.	Muhammad Faran Aiki	19625041	Membuat latar belakang
3.	Rafi Febrian	19625093	Menyusun Laporan
4.	Rafel Dzinun Muhammad	19625217	Membuat Video

F. Kesimpulan

Berdasarkan pengumpulan data suhu CPU Intel Core i5-13450HX menggunakan perangkat lunak HWMonitor dan analisis perhitungan menggunakan Hukum Pendinginan Newton, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta pendinginan yang diperoleh dari analisis regresi data *real-time* adalah sebesar $k \approx 0,0077 \text{ s}^{-1}$. Nilai positif ini menunjukkan bahwa sistem pendingin laptop bekerja secara efektif dan responsif dalam membuang panas segera setelah beban kerja tinggi dihentikan.
2. Dengan suhu awal 99°C dan suhu lingkungan 28°C , model matematika memprediksi bahwa CPU membutuhkan waktu sekitar 230,9 detik (3 menit 51 detik) untuk kembali ke suhu aman operasional 40°C .
3. Penerapan Hukum Pendinginan Newton terbukti relevan untuk memodelkan penurunan suhu pada prosesor dengan pola penurunan suhu terjadi secara eksponensial (cepat di awal, lalu melambat saat mendekati suhu ruang).

G. Daftar Pustaka

Stewart, J. (2016). *Calculus: Early Transcendentals* (8th ed.). Cengage Learning. [Untuk teori persamaan diferensial & Hukum Pendinginan Newton].

Purcell, E. J., Varberg, D., & Rigdon, S. E. (2010). *Kalkulus* (Edisi ke-9, Jilid 2). (Terjemahan). Erlangga.

Intel Corporation. (2023). *Intel® Core™ i5-13450HX Processor Specifications*.

CPUID. (2025). *HWMonitor PRO* (Versi 1.53)

Lampiran

Berikut kami lampirkan link video laporan akhir :

 [KEL11-K33-VIDEO](#)